



CLASE · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Semana 1: los sistemas numéricos

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
001	lun 3 ago., 07:50	100	Diagnóstico; números naturales y enteros	Taller 1
002	jue 6 ago., 06:55	55	Números racionales	Tarea 1 (para el lun 10 ago.)

El viernes 7 de agosto es festivo (Batalla de Boyacá): no hay clase. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Sesión 001 — lunes 3 de agosto · 07:50 · 100 min

Objetivo. Presentar el curso y la guía del trimestre, diagnosticar lo que el grupo recuerda de los números, y reconstruir por qué se pasa de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$.

Materiales. Guía del estudiante impresa; Taller 1 (una copia por estudiante); tablero.

Momento	Min	Actividad
Presentación	0–10	El curso en una frase: «el cálculo es la matemática del cambio, y descansa sobre la recta real». Escala de notas de 1,0 a 5,0; cómo funcionan guía, talleres, quices y tareas.
Diagnóstico	10–30	Cinco preguntas en el tablero, individuales y sin nota (ver abajo). Se corrigen en voz alta; anota quiénes fallan en signos y fracciones.
Hilo	30–45	Lectura en voz alta de la introducción de la guía y del hilo del Tema 1 (los pitagóricos: «todo es número»). Pregunta: ¿qué significa que la música «sea» números?
Explicación	45–65	$\mathbb{N}$ sirve para contar; la resta $3 - 5$ no tiene respuesta en $\mathbb{N}$ y por eso aparece $\mathbb{Z}$. Recta numérica con enteros; opuesto de un número; $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Operación <i>cerrada</i> : su resultado siempre queda en el conjunto.
Taller 1	65–95	En parejas. Circula por los puestos; en el punto 3, quien diga que el punto medio entre -4 y 5 es un entero tiene la pregunta de la próxima clase.
Cierre	95–100	Cada estudiante escribe en una línea: «¿Qué operación obligó a inventar los enteros?» Se recoge el taller.

Diagnóstico (en el tablero).

- | | |
|---|---|
| a) $-7 + 12$ | Respuesta: 5 |
| b) $(-3)(-4)$ | 12 |
| c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ | $\frac{11}{12}$ |
| d) ¿Es cierto que $0,5 = \frac{1}{2}$? | Sí |
| e) ¿ $\sqrt{9}$ es un número natural? ¿Y $\sqrt{2}$? | Sí (3); $\sqrt{2}$ no: se verá en el Tema 2 |

Preguntas para el grupo.

- ¿Hay algún número natural que no tenga siguiente? ¿Y alguno que no tenga anterior? (*Todo natural tiene siguiente; el 0 no tiene anterior en $\mathbb{N}$.*)
- Si la temperatura es -2°C y baja 5 grados, ¿qué operación hacemos? ($-2 - 5 = -7$.)

Nota. Si el diagnóstico muestra muchos errores con signos, dedica 5 minutos de la sesión 002 a la ley de los signos antes de los racionales. Para quienes terminen antes el taller: ¿es cerrada la división en $\mathbb{Z}$? (No: $3 \div 5$.)

Sesión 002 — jueves 6 de agosto · 06:55 · 55 min

Objetivo. Definir los números racionales, relacionarlos con los decimales finitos y periódicos, y convertir un decimal periódico en fracción.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–5	Retoma la pregunta del taller: el punto medio entre -4 y 5 es $0,5$, que no es entero. «Necesitamos otro conjunto.»
Explicación	5–25	$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$. División larga de $\frac{3}{8}$ (se acaba: $0,375$) y de $\frac{1}{7}$ (los restos se repiten: $0,142857$). Idea clave: al dividir entre q solo hay $q - 1$ restos posibles distintos de cero, así que el decimal <i>tiene</i> que terminar o repetirse.
Ejemplo guiado	25–40	El decimal periódico $0,1\overline{2}$ como fracción (ejemplo de la guía): $100x - x = 12$, $x = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$. Luego $0,5\overline{9}$ ($\frac{5}{9}$) en el tablero con participación del grupo.
Práctica	40–50	Ejercicios 1 y 2 del Tema 1 de la guía, en parejas.
Cierre	50–55	Resumen: «racional = decimal finito o periódico». Se asigna la Tarea 1 para el lunes 10 de agosto (el viernes 7 es festivo).

Respuestas de los ejercicios de la guía (Tema 1): ejercicio 1: $7 - 12 = -5$ en $\mathbb{Z}$; $\frac{-8}{4} = -2$ en $\mathbb{Z}$; $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ en $\mathbb{Q}$; $5 \cdot 9 = 45$ en $\mathbb{N}$. Ejercicio 2: $0,3\overline{3} = \frac{1}{3}$; $0,4\overline{5} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$; $1,2\overline{5} = \frac{125-12}{90} = \frac{113}{90}$.

Preguntas para el grupo.

- ¿ $0,999\dots$ es menor que 1? (*Son iguales: $10x - x = 9$, $x = 1$. Suele generar discusión: úsala para mostrar que la notación decimal no es única.*)
- ¿Todo número entero es racional? (Sí: $n = \frac{n}{1}$, así que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.)